

منصة GitHub

منصة إلكترونية تعاونية، تم إطلاقها عام ٢٠٠٨م، تقدم خدمة استضافة المشاريع، حيث تمكن المبرمجين من تطوير البرامج بشكل مشترك وهي تستخدم نظام (Git).

مصطلحات أساسية:

- Git:** نظام يتحكم بالإصدارات (DVCS) ويعالجها وهو مجاني ومفتوح المصدر.
- Repository /Repo:** هو مستودع يحتوي على جميع ملفات المشروع، يمكن جعله خاص أو عام.
- Branch:** هو فرع منفصل يستخدم لإنشاء ميزة جديدة أو حل مشكلة معينة.
- Commit:** هو أخذ نقطة snapshot في مستودع المشروع.
- Clone:** أخذ نسخة من المستودع المحلي أو من موقع GitHub.
- Push:** هو رفع الملفات من الجهاز المحلي إلى موقع GitHub.
- Pull:** سحب الملفات من الموقع إلى الجهاز المحلي.
- Pull Requests:** طلب يقدم للمسؤول لسحب الملف الذي تم التعديل عليه ليضيفه إلى المستودع.
- README.md:** ملف يكتب فيه ملاحظات عن المشروع للآخرين لإتباعها، يتبع markdown syntax.
- Issues:** فيه يتم تتبع الأخطاء وتسجيلها وطلب مميزات جديدة، ويستعمل لمناقشة الأفكار والمهام والأخطاء.
- gitignore file:** ملف نصي يتم وضعه داخل المشروع نكتب بداخله أوامر نريد من git أن يتجاهلها أو يراقبها.
- Forks:** أخذ نسخ من المستودعات ووضعها في حسابك للتعديل عليها.

أوامر أساسية:

- عرض تاريخ وتفاصيل المشروع `git log`
- لعمل تهيئة للملفات لدينا `git init`
- لنسخ مشروع موجود من الموقع إلى جهازك `git clone https://link`
- لربط المشروع المحلي بمستودع في الموقع `git remote add origin https://link`
- يفحص حالة الملفات `git status`
- يجهز جميع الملفات في لعملية `commit` . `git add` أو يمكن تحديد ملف محدد
- اخذ snapshot ووضع رسالة توضيحية `git commit -m "message"`
- لإزالة ملف معين من stage `git reset head FileName`
- وضع اسم يوضح صاحب التغيير `git config --global user.name "user name"`
- وضع إيميل صاحب التغيير `git config --global user.email "user email"`
- التنقل بين branches `git checkout BranchName`
- لإنشاء branch والانتقال له `git checkout -b BranchName`

- لحذف git branch -d BranchName <= branch
- تغيير اسم git branch -m NewName <= branch
- لرفع التعديلات git push -u origin BranchName <=
- دمج فرع معين مع الفرع الحالي git merge BranchName <=
- للترجع عن الدمج قبل النشر git merge --abort <=
- لسحب ملفات من الموقع ودمجها مباشرة git pull <= وإذا وجدت مشكلة تظهر رسالة merge conflict
- لسحب ملفات من الموقع للاطلاع بدون دمجها git fetch <=
- لإنشاء مستودع جديد من الموقع: repository <= give a name <= chose public/private <=
- select initialize with README
- لرفع ملف محليا نفتح terminal او cmd
- git commit -m "message" <= git add . <= git init <=
- git config --global user.email "user email" <= git config --global user.name "user name" <=
- git push -u origin master <= git remote add origin https:// repository Link <=
- لرفع branch فقط بدلا من master نغير الأمر الأخير الى git push -u origin BranchName <=
- والأفضل رفع branch وطلب pull request ، لتتم المراجعة والاختبار والمناقشة قبل الدمج.

في ظل التطور السريع لهذا العصر يعتبر تعلم واستخدام منصة GitHub مفيد لحفظ المشاريع وتتبع الاكواد والرجوع اليها وكذلك يمكننا من العمل الجماعي من أي مكان مع أي شخص في نفس المشروع بدون تعارضات، وايضا يعطينا مميزات عديدة مثل انشاء ملف تعريف وحفظ الاكواد في التخزين السحابي مما يحميها من الفقد او التلف، وهو يوفر مجتمع مفتوح المصدر يمكن الاستفادة من اعمال وخبرات الآخرين

المصادر

كتاب The Official GitHub Training Manual

ElzeroWebSchool.(٢٠١٩، يونيو)تعلم Git و GitHub:

<https://youtube.com/playlist?list=PLDoPjvoNmBAw4eOj58MZPakHjaO3frVMF&si=TwGnsMdr3USwirAS>

Mystro-learning.(٢٠٢٣، اغسطس) دليل شرح موقع GitHub بطريقة فعالة لتطوير البرمجيات:

<https://share.google/CpVTjSJZICjx23is>

learning.Microsof.(د.ت). مقدمة حول GitHub:

<https://learn.microsoft.com/ar-sa/training/modules/introduction-to-github>

إعداد: شهد إبراهيم العبدروس

التاريخ: ٢٠٢٦\ ١١\ ٣٠ م

